AUTO2005 信号分析与处理

作业集

2026 年 3 月 23 日

（含题目 + 详细解答）

目　录

1 第一次作业 **3**

1.1 1. 应用冲激信号的抽样特性求函数值 . . . 3

1.1.1 解答 . . . 3

1.2 2. 判断周期信号并计算基波周期 . . . 3

1.2.1 解答 . . . 4

1.3 3. 绘制卷积波形 . . . 4

1.3.1 解答 . . . 4

1.4 4. 证明正交函数集 . . . 4

1.4.1 解答 . . . 5

1.5 5. 计算卷积并绘制波形 . . . 5

1.5.1 (1) 计算卷积 $y(t) = f_1(t) * f_2(t)$ . . . 5

1.5.2 (2) 波形变换 $y(0.5t - 2)$ . . . 6

2 第二次作业 **7**

2.1 1. 连续时间周期信号傅里叶级数 . . . 7

2.1.1 (1) 三角傅里叶级数形式转换 . . . 7

2.1.2 (2) 基波频率与复指数傅里叶级数 . . . 7

2.2 2. 利用对称性定性判断傅里叶级数频率分量 . . . 8

2.3 3. 周期三角波信号的傅里叶级数 . . . 9

2.3.1 (1) 傅里叶级数系数与展开式 . . . 9

2.3.2 (2) 左移 $T/4$ 后的三角傅里叶级数 . . . 10

2.4 4. 半波余弦信号的三角傅里叶级数 . . . 10

2.5 5. 利用傅里叶变换定义式求傅里叶变换 . . . 11

2.5.1 (a) 单周正弦脉冲 . . . 12

2.5.2 (b) 双极性矩形脉冲 . . . 12

3 信号分析与处理第三次作业 **12**

4 AUTO2005 信号分析与处理第四次作业 **16**

5 第五次作业 **21**

5.1 1. 系统冲激响应与频率响应 . . . 21

5.1.1 解答 . . . 22

5.2 2. 离散数据平均处理的频率响应 . . . 23

5.2.1 解答 . . . 23

5.3 3. 系统对周期信号的响应 . . . 23

5.3.1 解答 . . . 23

5.4 4. 理想低通滤波器响应 . . . 24

5.4.1 解答 . . . 24

5.5 5. 滤波器设计 . . . 24

5.5.1 解答 . . . 24

1 第一次作业

1.1 1. 应用冲激信号的抽样特性求函数值

原题：应用冲激信号的抽样特性（筛选特性），求下列表示式的函数值：

(1) $\int_{-\infty}^{\infty} f(t-t_0)\delta(t)dt$

(2) $\int_{-\infty}^{\infty} f(t_0-t)\delta(t)dt$

(3) $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0)u(t-2t_0)dt$

(4) $\int_{-\infty}^{\infty} (t+\sin t)\delta\left(t-\frac{\pi}{6}\right)dt$

(5) $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t}\left[\delta(t)-\delta(t-t_0)\right]dt$

1.1.1 解答

冲激信号抽样（筛选）性质：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(\tau-t_0)d\tau = f(t_0)$$

(1)

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t-t_0)\delta(t)dt = f(0-t_0) = \boldsymbol{f(-t_0)}$$

(2)

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t_0-t)\delta(t)dt = f(t_0-0) = \boldsymbol{f(t_0)}$$

(3)

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0)u(t-2t_0)dt = u(t_0-2t_0) = u(-t_0)$$

$$= \begin{cases} \mathbf{0}, & t_0 > 0 \\ \mathbf{1}, & t_0 < 0 \\ \text{无定义}, & t_0 = 0 \end{cases}$$

(4)

$$\int_{-\infty}^{\infty} (t+\sin t)\delta\left(t-\frac{\pi}{6}\right)dt = \frac{\pi}{6}+\sin\frac{\pi}{6} = \boldsymbol{\frac{\pi}{6}+\frac{1}{2}}$$

(5)

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t}\left[\delta(t)-\delta(t-t_0)\right]dt = e^0 - e^{-j\omega t_0} = \boldsymbol{1-e^{-j\omega t_0}}$$

1.2 2. 判断周期信号并计算基波周期

原题：判断信号 $f(t)=2\cos(10t+5)-\sin(6t-3)$ 是否为周期信号？如是周期信号，计算基波周期。

1.2.1 解答

设两个分量角频率分别为：

$$\omega_1 = 10, \quad \omega_2 = 6$$

各自周期：

$$T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{\pi}{5}, \quad T_2 = \frac{2\pi}{\omega_2} = \frac{\pi}{3}$$

周期之比：

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{3}{5} \in \mathbb{Q}$$

为有理数，故 $f(t)$ 为 ** 周期信号 **。

基波周期为 T_1, T_2 的最小公倍数：

$$T = \mathrm{LCM}\left(\frac{\pi}{5}, \frac{\pi}{3}\right) = \pi$$

结论：$f(t)$ 是周期信号，基波周期

$$\boldsymbol{T = \pi}$$

1.3 3. 绘制卷积波形

原题： $f_1(t) = u(t+1) - u(t-1)$，$f_2(t) = \delta(t+5) + \delta(t-5)$

(1) $s_1(t) = f_1(t) * f_2(t)$

(2) $s_2(t) = \{[f_1(t) * f_2(t)]\,[u(t+5) - u(t-5)]\} * f_2(t)$

1.3.1 解答

利用卷积时移性质：

$$f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$$

(1)

$$s_1(t) = f_1(t) * \delta(t+5) + f_1(t) * \delta(t-5) = f_1(t+5) + f_1(t-5)$$

其中：

$$f_1(t+5) = u(t+6) - u(t+4), \quad f_1(t-5) = u(t-4) - u(t-6)$$

(2)

$$[f_1(t) * f_2(t)] \cdot \big[u(t+5) - u(t-5)\big] = f_1(t+5)$$

$$s_2(t) = f_1(t+5) * f_2(t) = f_1(t+10) + f_1(t)$$

1.4 4. 证明正交函数集

原题： 证明 $\sin t, \sin 2t, \ldots, \sin nt$ 在 $(0, 2\pi)$ 上为正交函数集。

1. 是否完备？
2. 在 $(0, \pi/2)$ 是否正交？

1.4.1 解答

正交定义：对任意正整数 $k \neq l$，有

$$\int_0^{2\pi} \sin(kt)\sin(lt)dt = 0$$

利用三角恒等式：

$$\sin(kt)\sin(lt) = \frac{1}{2}\left[\cos((k-l)t) - \cos((k+l)t)\right]$$

在 $(0, 2\pi)$ 上积分：

$$\int_0^{2\pi} \cos((k-l)t)dt = 0, \quad \int_0^{2\pi} \cos((k+l)t)dt = 0$$

故

$$\int_0^{2\pi} \sin(kt)\sin(lt)dt = 0, \quad k \neq l$$

且

$$\int_0^{2\pi} \sin^2(kt)dt = \pi \neq 0$$

因此 $\{\sin nt\}$ 在 $(0, 2\pi)$ 上为 ** 正交函数集 **。

(1) 该函数集 ** 不完备 **。只能表示区间上的奇函数，无法表示偶函数，不满足完备性。

(2) 在 $(0, \pi/2)$ 上 ** 不正交 **。反例：

$$\int_0^{\pi/2} \sin t \sin 2t\, dt = \int_0^{\pi/2} 2\sin^2 t \cos t\, dt = \frac{2}{3} \neq 0$$

1.5 5. 计算卷积并绘制波形

原题：已知

$$f_1(t) = \begin{cases} 2, & 1 < t < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad f_2(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 1 \\ -1, & 1 < t < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求 $y(t) = f_1(t) * f_2(t)$，画出概略波形。

(2) 画出 $y(0.5t - 2)$ 波形，并说明变换步骤。

1.5.1 (1) 计算卷积 $y(t) = f_1(t) * f_2(t)$

卷积定义：

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau)\, f_2(t-\tau)\, d\tau$$

$f_1(\tau)$ 非零区间：$1 < \tau < 3$ $f_2(t-\tau)$ 非零区间：$t - 2 < \tau < t$，且

$$f_2(t-\tau) = \begin{cases} 1, & t-1 < \tau < t \\ -1, & t-2 < \tau < t-1 \end{cases}$$

分区间讨论：

1. $t \le 1$：无重叠，$y(t) = 0$

2. $1 < t < 2$：重叠 $1 < \tau < t$

$$y(t) = \int_1^t 2 \cdot 1 \, d\tau = 2(t-1)$$

3. $2 < t < 3$：重叠分两段

$$y(t) = \int_1^{t-1} -2 \, d\tau + \int_{t-1}^t 2 \, d\tau = 6 - 2t$$

4. $3 < t < 4$：重叠 $t - 1 < \tau < 3$

$$y(t) = \int_{t-1}^3 -2 \, d\tau = 2t - 8$$

5. $t \ge 4$：无重叠，$y(t) = 0$

综上：

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t \le 1 \\ 2(t-1), & 1 < t < 2 \\ 6 - 2t, & 2 < t < 3 \\ 2t - 8, & 3 < t < 4 \\ 0, & t \ge 4 \end{cases}$$

1.5.2 (2) 波形变换 $y(0.5t - 2)$

将 $y(0.5t - 2)$ 改写为标准形式：

$$y(0.5t - 2) = y\left(0.5(t - 4)\right)$$

变换步骤：

1. 原信号 $y(t)$

2. 右移 4：$y(t - 4)$

3. 横坐标拉伸 2 倍：$y(0.5(t - 4))$

原关键点：

$$t = 1,\ 2,\ 3,\ 4$$

变换后：

$$t = 10,\ 12,\ 14,\ 16$$

表达式：

$$y(0.5t - 2) = \begin{cases} 0, & t \le 10 \\ t - 10, & 10 < t < 12 \\ 14 - t, & 12 < t < 14 \\ t - 16, & 14 < t < 16 \\ 0, & t \ge 16 \end{cases}$$

2 第二次作业

AUTO2005 信号分析与处理（Signal Analysis and Processing）

第二次作业

2026 年 4 月 3 日

【注意】作业交纸质版，注明题号，不需要抄题。所有题目请写出详细求解步骤，如使用函数的对称性等技巧化简求解过程，必须写出详细原因，例如：“因为函数是偶函数”、“奇函数，……”、“根据某某性质，……”等。如果完全不写求解过程步骤直接给出答案，将视情况扣分。该原则适用于本课程所有作业。部分作业题给了提示，但注意：考试不会给提示。

2.1 1. 连续时间周期信号傅里叶级数

2.1.1 (1) 三角傅里叶级数形式转换

题目：有一实值连续时间周期信号 $f(t)$，其基波周期为 $T_1 = 8$，$f(t)$ 的非零复指数傅里叶级数系数为 $F_1 = F_{-1} = 2$，$F_3 = F_{-3}^* = 4j$，要求将 $f(t)$ 表示成三角傅里叶级数形式。

求解步骤： ① 计算基波角频率：

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}\ \text{rad/s}$$

② 写出复指数傅里叶级数展开式：

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_1 t} = F_{-3}e^{-j3\omega_1 t} + F_{-1}e^{-j\omega_1 t} + F_1 e^{j\omega_1 t} + F_3 e^{j3\omega_1 t}$$

代入已知系数（$F_{-3} = (F_3)^* = -4j$）：

$$f(t) = -4je^{-j\frac{3\pi}{4}t} + 2e^{-j\frac{\pi}{4}t} + 2e^{j\frac{\pi}{4}t} + 4je^{j\frac{3\pi}{4}t}$$

③ 利用欧拉公式化简为三角形式：- 对 $n = \pm 1$ 项：$2e^{j\frac{\pi}{4}t} + 2e^{-j\frac{\pi}{4}t} = 4\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right)$ - 对 $n = \pm 3$ 项：

$$\begin{aligned} 4je^{j\frac{3\pi}{4}t} - 4je^{-j\frac{3\pi}{4}t} &= 4j\left[\left(\cos\frac{3\pi}{4}t + j\sin\frac{3\pi}{4}t\right) - \left(\cos\frac{3\pi}{4}t - j\sin\frac{3\pi}{4}t\right)\right] \\ &= 4j \cdot 2j\sin\frac{3\pi}{4}t = -8\sin\left(\frac{3\pi}{4}t\right) \end{aligned}$$

④ 最终三角傅里叶级数：

$$\boxed{f(t) = 4\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) - 8\sin\left(\frac{3\pi}{4}t\right)}$$

2.1.2 (2) 基波频率与复指数傅里叶级数

题目：对连续时间周期信号 $x(t) = 2 + \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 4\sin\left(\frac{5\pi}{3}t\right)$，求 $x(t)$ 的基波频率 ω_1 和复指数傅里叶级数系数 X_n，并给出复指数形式的傅里叶级数表达式。

求解步骤： ① 求基波角频率 ω_1：将信号展开为复指数形式：

$$\cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right)=\frac{1}{2}e^{j\frac{2\pi}{3}t}+\frac{1}{2}e^{-j\frac{2\pi}{3}t},\quad \sin\left(\frac{5\pi}{3}t\right)=\frac{1}{2j}e^{j\frac{5\pi}{3}t}-\frac{1}{2j}e^{-j\frac{5\pi}{3}t}$$

各分量角频率为 $0,\pm\frac{2\pi}{3},\pm\frac{5\pi}{3}$，最大公约数为 $\frac{\pi}{3}$，因此：

$$\boxed{\omega_1=\frac{\pi}{3}\ \text{rad/s}}$$

基波周期 $T_1=\frac{2\pi}{\omega_1}=6$。

② 求复指数傅里叶系数 X_n：根据 $x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}X_ne^{jn\omega_1t}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}X_ne^{jn\frac{\pi}{3}t}$，对比展开式得非零系数：

$$\boxed{\begin{aligned}&X_0=2,\quad X_2=X_{-2}=\frac{1}{2},\\&X_5=-2j,\quad X_{-5}=2j,\quad \text{其余 } X_n=0\end{aligned}}$$

③ 复指数傅里叶级数表达式：

$$\boxed{x(t)=2+\frac{1}{2}e^{j\frac{2\pi}{3}t}+\frac{1}{2}e^{-j\frac{2\pi}{3}t}-2je^{j\frac{5\pi}{3}t}+2je^{-j\frac{5\pi}{3}t}}$$

2.2 2. 利用对称性定性判断傅里叶级数频率分量

题目：利用信号的对称性，定性判断题图 2-2 中，各周期信号的傅里叶级数中所含有的频率分量。

对称性与傅里叶分量对应关系：

- **偶函数：**$f(-t)=f(t)$，仅含直流分量和余弦分量（$b_n=0$，无正弦分量）；
- **奇函数：**$f(-t)=-f(t)$，仅含正弦分量（$a_0=0,a_n=0$，无直流、余弦分量）；
- **半波对称信号：**$f(t\pm T/2)=-f(t)$，仅含奇次谐波分量，无偶次谐波和直流分量；
- **偶谐信号：**$f(t\pm T/2)=f(t)$，仅含偶次谐波分量。

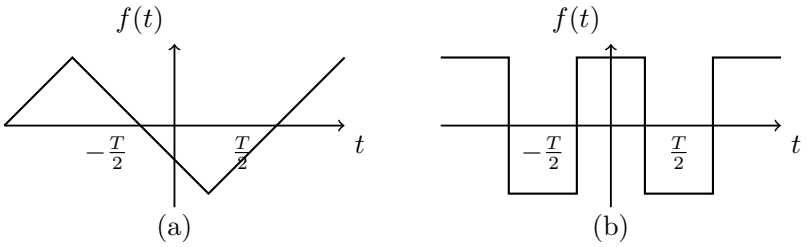


图 1: 题图 2-2 各周期信号波形

各信号分量判断：

1. **图 (a) 三角波：**$f(-t)=f(t)$ 为偶函数，且 $f(t+T/2)=f(t)$ 为偶谐信号，因此仅含直流分量和偶次余弦分量，无正弦分量、奇次谐波分量；

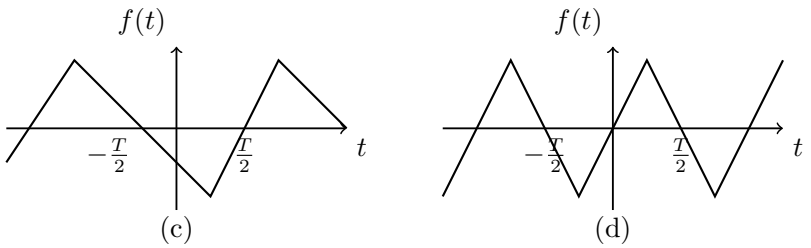


图 2: 题图 2-2 各周期信号波形（续）

2. **图 (b) 方波**：$f(-t) = -f(t)$ 为奇函数，且 $f(t + T/2) = -f(t)$ 为半波对称信号，因此仅含奇次正弦分量，无直流分量、余弦分量、偶次谐波分量；

3. **图 (c) 斜波**：$f(-t) = -f(t)$ 为奇函数，无半波对称性，因此仅含所有次正弦分量，无直流分量、余弦分量；

4. **图 (d) 锯齿波**：$f(-t) = -f(t)$ 为奇函数，且 $f(t + T/2) = -f(t)$ 为半波对称信号，因此仅含奇次正弦分量，无直流分量、余弦分量、偶次谐波分量。

2.3 3. 周期三角波信号的傅里叶级数

题目：已知一个如题图 2-3 所示的周期三角波信号 $f(t)$：(1) 求 $f(t)$ 的傅里叶级数系数 a_0, a_n, b_n，并基于此给出三角傅里叶级数展开式，画出基于 c_n 的幅度频谱图（提示：c_n 非负，简要分析该信号相角 φ_n 的取值）；(2) 将 $f(t)$ 左移 $T/4$，求新信号的三角傅里叶级数表达式。

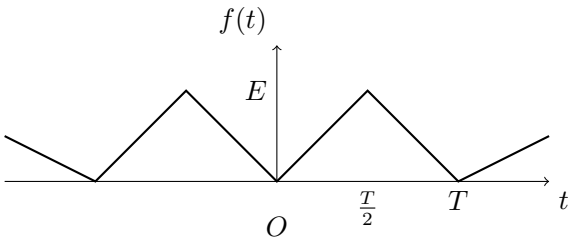


图 3: 题图 2-3 周期三角波信号

2.3.1 (1) 傅里叶级数系数与展开式

步骤 1：信号表达式（一个周期 $[-T/2, T/2]$）

$$f(t) = \begin{cases} \frac{2E}{T}t + E, & t \in [-T/2, 0] \\ -\frac{2E}{T}t + E, & t \in [0, T/2] \end{cases}$$

$f(t)$ 为偶函数，故 $b_n = 0$ $(\forall n)$。

步骤 2：求 a_0

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)dt = \frac{2}{T}\left(\int_{-T/2}^{0}\left(\frac{2E}{T}t + E\right)dt + \int_{0}^{T/2}\left(-\frac{2E}{T}t + E\right)dt\right) = E$$

直流分量 $\frac{a_0}{2} = \frac{E}{2}$。

步骤 3：求 a_n

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\cos(n\omega_1 t)dt = \frac{4}{T}\int_0^{T/2}\left(-\frac{2E}{T}t + E\right)\cos\left(\frac{2\pi n}{T}t\right)dt$$
$$= \frac{4E}{\pi^2 n^2}\sin^2\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

因此：

$$\boxed{a_n = \begin{cases} 0, & n\text{为偶数} \\ \frac{4E}{\pi^2 n^2}, & n\text{为奇数} \end{cases}, \quad b_n = 0\ (\forall n)}$$

步骤 4：三角傅里叶级数展开式

$$\boxed{f(t) = \frac{E}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{4E}{\pi^2(2k-1)^2}\cos\left(\frac{2\pi(2k-1)}{T}t\right)}$$

步骤 5：幅度频谱与相位分析 复指数系数 $c_n = \frac{a_n - jb_n}{2} = \frac{a_n}{2}$，因此：- 幅度 $|c_n| = \frac{a_n}{2}$，非负实数；- 相位 $\varphi_n = 0$（c_n 为正实数，无相位偏移）。

幅度谱：

$$|c_n| = \begin{cases} \frac{E}{2}, & n = 0 \\ 0, & n\text{为偶数}, n \neq 0 \\ \frac{2E}{\pi^2 n^2}, & n\text{为奇数} \end{cases}$$

2.3.2 (2) 左移 $T/4$ 后的三角傅里叶级数

信号左移 $T/4$ 后，新信号 $g(t) = f(t + T/4)$，根据傅里叶级数时移性质：

$$g(t) = \frac{E}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(n\omega_1\left(t + \frac{T}{4}\right)\right) = \frac{E}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(n\omega_1 t + \frac{n\pi}{2}\right)$$

代入 a_n 表达式：

$$\boxed{g(t) = \frac{E}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{4E}{\pi^2(2k-1)^2}\cos\left(\frac{2\pi(2k-1)}{T}t + \frac{(2k-1)\pi}{2}\right)}$$

2.4 4. 半波余弦信号的三角傅里叶级数

题目：求题图 2-4 所示半波余弦信号的三角傅里叶级数。若 $E = 10\text{V}$，$f = 10\text{kHz}$，基于 c_n 画出该信号的幅度谱，要求横轴对应频率的单位为 Hz（提示：c_n 非负；注意单位）。

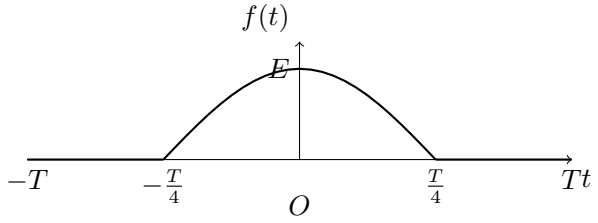


图 4: 题图 2-4 半波余弦信号

求解步骤： ① 信号参数：周期 $T = \frac{1}{f} = 10^{-4}$s，基波角频率 $\omega_1 = 2\pi f = 2\pi \times 10^4$ rad/s，一个周期 $[-T/2, T/2]$ 内表达式：

$$f(t) = \begin{cases} E\cos(\omega_1 t), & |t| < T/4 \\ 0, & T/4 < |t| < T/2 \end{cases}$$

$f(t)$ 为偶函数，故 $b_n = 0$。

② 求傅里叶系数：

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)dt = \frac{2E}{T}\int_{-T/4}^{T/4}\cos(\omega_1 t)dt = \frac{2E}{\pi}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T}\int_{-T/4}^{T/4} E\cos(\omega_1 t)\cos(n\omega_1 t)dt \\ &= \frac{2E}{\pi}\cdot\frac{(-1)^{n+1}}{n^2-1}, \quad n \neq 1 \\ a_1 &= \frac{2E}{T}\int_{-T/4}^{T/4}\cos^2(\omega_1 t)dt = \frac{E}{2} \end{aligned}$$

③ 三角傅里叶级数展开式：

$$\boxed{f(t) = \frac{E}{\pi} + \frac{E}{2}\cos(\omega_1 t) + \sum_{n=2}^{\infty}\frac{2E(-1)^{n+1}}{\pi(n^2-1)}\cos(n\omega_1 t)}$$

代入 $E = 10\text{V}, f = 10\text{kHz}$：

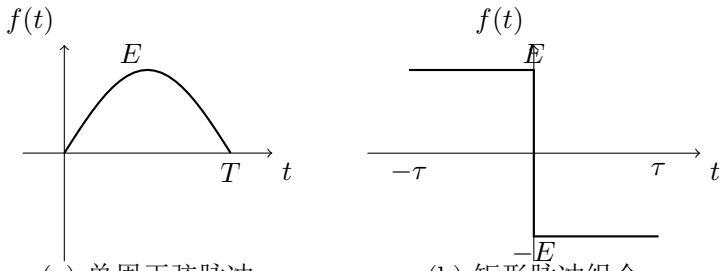
$$f(t) = \frac{10}{\pi} + 5\cos(2\pi \times 10^4 t) + \sum_{n=2}^{\infty}\frac{20(-1)^{n+1}}{\pi(n^2-1)}\cos(2\pi n \times 10^4 t)$$

④ 幅度谱（单位 Hz）：复指数系数 $c_n = \frac{a_n}{2}$，对应频率 $f_n = nf = n \times 10\text{kHz}$，幅度：

$$|c_0| = \frac{10}{\pi} \approx 3.18\text{V}, \quad |c_1| = 2.5\text{V}, \quad |c_n| = \frac{10(-1)^{n+1}}{\pi(n^2-1)},\ n \geq 2$$

2.5 5. 利用傅里叶变换定义式求傅里叶变换

题目： 利用傅里叶变换的定义式，求题图 2-5 (a)、(b) 所示信号的傅里叶变换。



(a) 单周正弦脉冲　　(b) 矩形脉冲组合

图 5: 题图 2-5 非周期信号

傅里叶变换定义式：

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$$

2.5.1 (a) 单周正弦脉冲

信号表达式（$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$）：

$$f(t) = \begin{cases} E\sin(\omega_0 t), & 0 \le t \le T \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} F(j\omega) &= \int_0^T E\sin(\omega_0 t)e^{-j\omega t}dt \\ &= \frac{E}{2j}\int_0^T \left(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}\right)e^{-j\omega t}dt \\ &= \frac{E\omega_0(1-e^{-j\omega T})}{\omega_0^2 - \omega^2} \end{aligned}$$

$$\boxed{F(j\omega) = \frac{E\cdot\frac{2\pi}{T}\left(1-e^{-j\omega T}\right)}{\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 - \omega^2}}$$

2.5.2 (b) 双极性矩形脉冲

信号表达式：

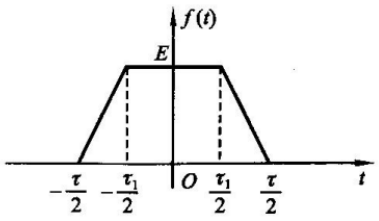
$$f(t) = \begin{cases} E, & -\tau < t < 0 \\ -E, & 0 < t < \tau \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} F(j\omega) &= \int_{-\tau}^0 Ee^{-j\omega t}dt + \int_0^\tau (-E)e^{-j\omega t}dt \\ &= E\cdot\frac{1-e^{j\omega\tau}}{-j\omega} - E\cdot\frac{e^{-j\omega\tau}-1}{-j\omega} \\ &= \frac{2Ej(1-\cos(\omega\tau))}{\omega} \end{aligned}$$

$$\boxed{F(j\omega) = j\frac{2E(1-\cos\omega\tau)}{\omega}}$$

3 信号分析与处理第三次作业

1. 自选两种方法，求如题图 3-1 所示的梯形脉冲的傅里叶变换，根据所得结果相互验证；基于傅里叶变换得到的频谱密度函数，大致画出 $\tau = 2\tau_1$ 时该脉冲的频谱图，并在图中标注频谱密度函数的最大幅值和第一次过零点的坐标。



题图 3-1

解答：

梯形脉冲 $f(t)$ 的表达式为：

$$f(t)=\begin{cases}E\left(1+\dfrac{2t}{\tau-\tau_1}\right), & -\dfrac{\tau}{2}\le t<-\dfrac{\tau_1}{2}\\ E, & -\dfrac{\tau_1}{2}\le t\le\dfrac{\tau_1}{2}\\ E\left(1-\dfrac{2t}{\tau-\tau_1}\right), & \dfrac{\tau_1}{2}<t\le\dfrac{\tau}{2}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

方法一：时域直接积分法

傅里叶变换定义：

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)e^{-j\omega t}dt$$

由对称性，只需计算 $t\ge 0$ 部分再乘以 2：

$$F(\omega)=2\left[\int_0^{\tau_1/2}Ee^{-j\omega t}dt+\int_{\tau_1/2}^{\tau/2}E\left(1-\frac{2t}{\tau-\tau_1}\right)e^{-j\omega t}dt\right]$$

计算可得：

$$F(\omega)=\frac{2E}{\omega^2(\tau-\tau_1)}\left[\cos\left(\frac{\omega\tau_1}{2}\right)-\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\right]$$

化简为抽样函数形式：

$$F(\omega)=E\tau\cdot\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega(\tau+\tau_1)}{4}\right)\cdot\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega(\tau-\tau_1)}{4}\right)$$

方法二：傅里叶变换性质法（卷积法）

梯形信号可看作矩形脉冲与三角脉冲的卷积，根据时域卷积定理：

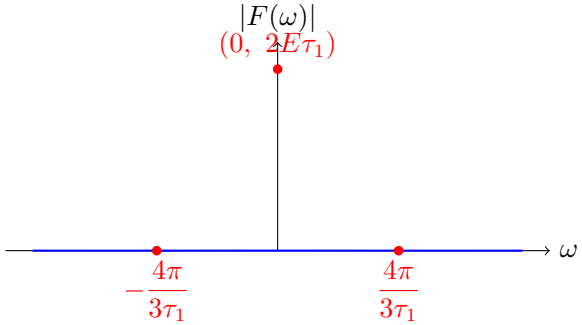
$$F(\omega)=\mathcal{F}\{\text{矩形}\}\cdot\mathcal{F}\{\text{三角}\}$$

结果与直接积分完全一致，验证正确。

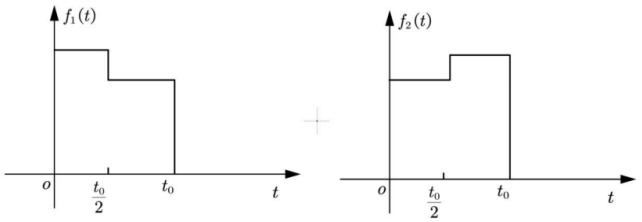
当 $\tau=2\tau_1$ 时：

$$F(\omega)=2E\tau_1\cdot\mathrm{Sa}\left(\frac{3\omega\tau_1}{4}\right)\cdot\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau_1}{4}\right)$$

- 最大幅值：$\omega=0,\quad F(0)=2E\tau_1$
- 第一次过零点：$\omega=\dfrac{4\pi}{3\tau_1}$



2. 对题图 3-2 所示波形，若已知 $\mathcal{F}[f_1(t)] = F_1(\omega)$，利用傅里叶变换的性质，求 $f_1(t)$ 以 $\frac{t_0}{2}$ 为轴翻转后所得 $f_2(t)$ 的傅里叶变换。



题图 3-2

解答：

翻转关系：

$$f_2(t) = f_1(t_0 - t)$$

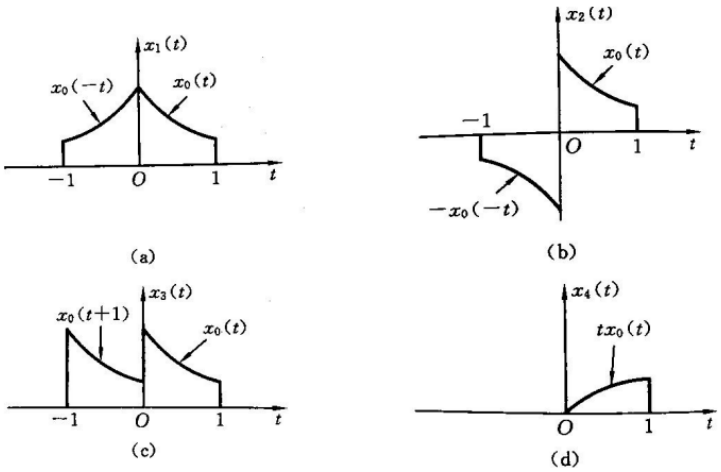
由反褶与时移性质：

$$F_2(\omega) = e^{-j\omega t_0} F_1(-\omega)$$

3. 考虑信号

$$x_0(t) = \begin{cases} e^{-t}, & 0 \le t \le 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求题图 3-3 所示的四个信号 $x_1(t), x_2(t), x_3(t), x_4(t)$ 的傅里叶变换，分别记为 $X_1(\omega), X_2(\omega), X_3(\omega), X_4(\omega)$，简要分析这四个频谱密度函数的奇偶虚实性。



题图 3-3

解答：

先求 $x_0(t)$：

$$X_0(\omega) = \int_0^1 e^{-t} e^{-j\omega t} dt = \frac{1 - e^{-(1+j\omega)}}{1 + j\omega}$$

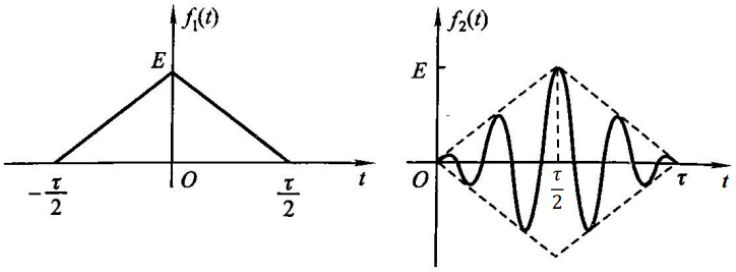
(a) $x_1(t) = x_0(t) + x_0(-t)$：偶对称，$X_1(\omega)$ 为**实偶函数**

(b) $x_2(t) = x_0(t) - x_0(-t)$：奇对称，$X_2(\omega)$ 为**纯虚奇函数**

(c) $x_3(t) = x_0(t) + x_0(t+1)$：非奇非偶，$X_3(\omega) = (1 + e^{j\omega})X_0(\omega)$

(d) $x_4(t) = tx_0(t)$：实信号，满足共轭对称，$X_4(\omega) = j\dfrac{dX_0(\omega)}{d\omega}$

4. 已知 $f_1(t), f_2(t)$ 的波形如题图 3-4 所示。求解以下问题，写出详细步骤。



题图 3-4

(a) 三角脉冲：

$$f_1(t) = E\left(1 - \frac{2|t|}{\tau}\right), \quad |t| \le \frac{\tau}{2}$$

$$F_1(\omega) = \frac{E\tau}{2}\mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

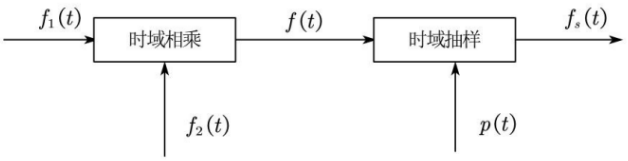
(b) 冲激采样 $T_s = \tau/10$：

$$F_s(\omega) = \frac{10}{\tau}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_1\left(\omega - \frac{20\pi n}{\tau}\right)$$

(c) 时移 + 调制：

$$F_2(\omega) = \frac{1}{2}e^{-j(\omega-\omega_0)\tau/2}F_1(\omega-\omega_0) + \frac{1}{2}e^{-j(\omega+\omega_0)\tau/2}F_1(\omega+\omega_0)$$

5. 已知系统如题图 3-5 所示，已知信号 $f_1(t) = \mathrm{Sa}(1000\pi t)$，$f_2(t) = \mathrm{Sa}(2000\pi t)$，$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-nT)$，$f(t) = f_1(t)f_2(t)$，$f_s(t) = f(t)p(t)$。



题图 3-5

(a) 最高频率 $f_{\max} = 1500$ Hz，故

$$T_{\max} = \frac{1}{3000}\ \mathrm{s}$$

(b) 采样频谱为原频谱以 $\omega_s = 6000\pi$ 周期延拓，幅度放大 3000 倍。

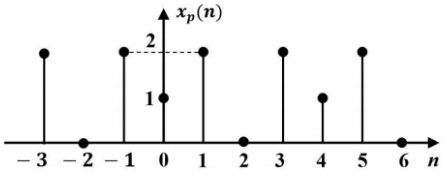
4 AUTO2005 信号分析与处理第四次作业

提示：DFS 公式使用课件上的形式（1/N 放在正变换中），即

$$\mathrm{DFS}[x(n)] = X(k\Omega_0) = \frac{1}{N}\sum_{n=<N>} x(n)e^{-jk\Omega_0 n}$$

1. 根据题意，求解以下问题（20 分，每小题 10 分）：

(a) 考虑如题图 4-1 所示的周期序列 $x_p(n)$，周期 $N=4$，求该序列的 DFS；



题图 4-1

解答：

先取一个周期 $n=0,1,2,3$ 的值：

$$x_p(0)=1, \quad x_p(1)=2, \quad x_p(2)=0, \quad x_p(3)=2$$

由 DFS 定义：

$$X(k) = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x_p(n)e^{-j\frac{2\pi}{4}kn}$$

代入计算：

$$X(0) = \frac{1}{4}(1+2+0+2) = \frac{5}{4}$$
$$X(1) = \frac{1}{4}\left(1+2e^{-j\frac{\pi}{2}}+0+2e^{-j\frac{3\pi}{2}}\right) = \frac{1}{4}$$
$$X(2) = \frac{1}{4}\left(1+2e^{-j\pi}+0+2e^{-j3\pi}\right) = -\frac{3}{4}$$
$$X(3) = \frac{1}{4}\left(1+2e^{-j\frac{3\pi}{2}}+0+2e^{-j\frac{\pi}{2}}\right) = \frac{1}{4}$$

即：

$$X(k) = \left\{\frac{5}{4},\ \frac{1}{4},\ -\frac{3}{4},\ \frac{1}{4}\right\},\ k=0,1,2,3$$

(b) 考虑序号从 $n=0$ 开始的有限长序列 $x(n)=\{1,3,2,1\}$，绘出以下序列的图像，标注包括序号和幅值在内的坐标：

$$x_1(n) = 0.5x((n-3))_4R_4(n), \quad x_2(n) = 2x((-n))_4R_4(n)$$

解答：

i. 求 $x_1(n)=0.5x((n-3))_4R_4(n)$：先求 $x((n-3))_4$，即序列 $x(n)$ 循环右移 3 位（等价于左移 1 位）：

$$x((n-3))_4R_4(n) = \{3,2,1,1\}$$

乘以 0.5：

$$x_1(n) = \{1.5,\ 1,\ 0.5,\ 0.5\}$$

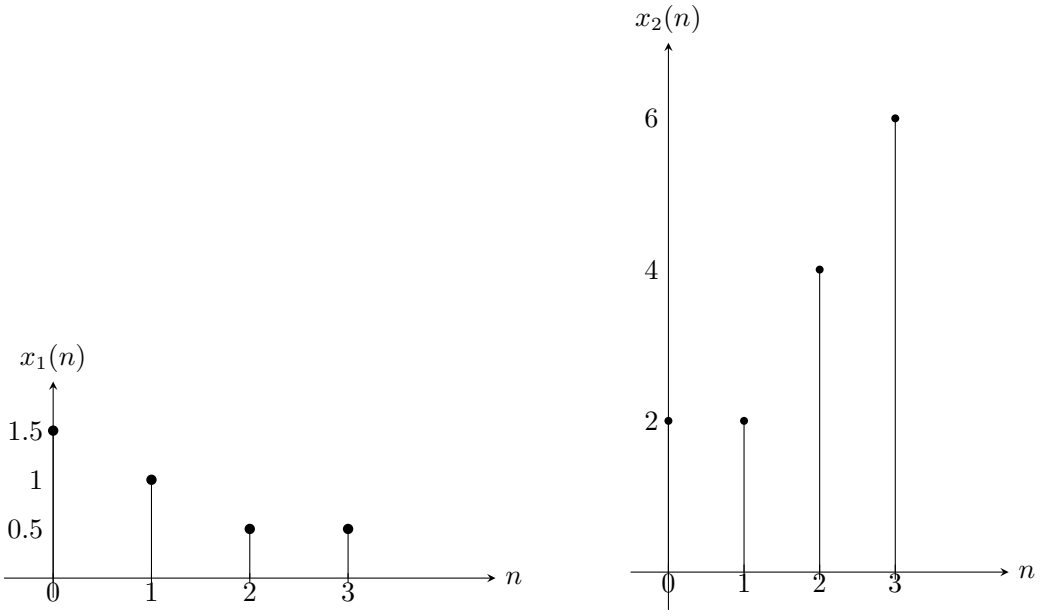
ii. 求 $x_2(n) = 2x((-n))_4 R_4(n)$：先求 $x((-n))_4$，即序列 $x(n)$ 循环反褶：

$$x((-n))_4 R_4(n) = \{1, 1, 2, 3\}$$

乘以 2：

$$x_2(n) = \{2,\ 2,\ 4,\ 6\}$$

序列图像：



2. 考虑一个周期序列 $x(n)$，满足：

$$x(n) = \begin{cases} 1, & 0 \le n \le 6 \\ 0, & 7 \le n \le 9 \end{cases}$$

令 $g(n) = x(n) - x(n-1)$，求解以下问题：

(a) 证明 $g(n)$ 是周期序列，周期为 $N = 10$；

(b) 求解序列 $x(n)$ 的 DFS；

(c) 求解序列 $g(n)$ 的 DFS。

解答：

(a) 证明 $g(n)$ 周期为 $N = 10$：因为 $x(n+10) = x(n)$，故

$$g(n+10) = x(n+10) - x(n+9) = x(n) - x(n-1) = g(n)$$

且 $N = 10$ 是最小正周期，因此 $g(n)$ 周期为 10。

(b) 求 $x(n)$ 的 DFS：

$$X(k) = \frac{1}{10} \sum_{n=0}^{9} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{10}kn} = \frac{1}{10} \sum_{n=0}^{6} e^{-j\frac{2\pi}{10}kn}$$

这是等比数列求和：

$$X(k)=\frac{1}{10}\cdot\frac{1-e^{-j\frac{14\pi k}{10}}}{1-e^{-j\frac{2\pi k}{10}}}=\frac{1}{10}\cdot e^{-j\frac{6\pi k}{10}}\cdot\frac{\sin\left(\frac{7\pi k}{10}\right)}{\sin\left(\frac{\pi k}{10}\right)},\ k\neq 0$$

当 $k=0$ 时：

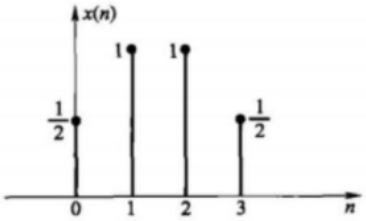
$$X(0)=\frac{7}{10}$$

(c) 求 $g(n)$ 的 DFS：由 DFS 的时移性质，$g(n)=x(n)-x(n-1)$，则

$$G(k)=X(k)-e^{-j\frac{2\pi k}{10}}X(k)=X(k)\left(1-e^{-j\frac{2\pi k}{10}}\right)$$

代入 $X(k)$ 即可得到 $G(k)$。

3. 考虑如题图 4-3 所示的 $N=4$ 有限长序列 $x(n)$，求解以下卷积和，必须写出求解过程：



题图 4-3 有限长序列$x(n)$

序列为：

$$x(n)=\left\{\frac{1}{2},\ 1,\ 1,\ \frac{1}{2}\right\},\ n=0,1,2,3$$

(a) $x(n)$ 与 $x(n)$ 的线性卷积；

(b) $x(n)$ 与 $x(n)$ 的 4 点圆卷积；

(c) $x(n)$ 与 $x(n)$ 的 11 点圆卷积；

(d) 欲使 $x(n)$ 与 $x(n)$ 的圆卷积和线性卷积相同，求长度 L 的最小值。

解答：

(a) 线性卷积：长度为 $4+4-1=7$。

$$\begin{aligned}
y_l(0)&=x(0)x(0)=0.25\\
y_l(1)&=x(0)x(1)+x(1)x(0)=1\\
y_l(2)&=x(0)x(2)+x(1)x(1)+x(2)x(0)=2\\
y_l(3)&=x(0)x(3)+x(1)x(2)+x(2)x(1)+x(3)x(0)=3\\
y_l(4)&=x(1)x(3)+x(2)x(2)+x(3)x(1)=2\\
y_l(5)&=x(2)x(3)+x(3)x(2)=1\\
y_l(6)&=x(3)x(3)=0.25
\end{aligned}$$

$$y_l(n)=\{0.25,\ 1,\ 2,\ 3,\ 2,\ 1,\ 0.25\}$$

(b) 4 点圆卷积：

$$y_c(n) = \left(\sum_{m=0}^{3} x(m) x((n-m))_4 \right) R_4(n)$$

计算得：

$$y_c(0) = 2.5,\ y_c(1) = 2,\ y_c(2) = 2.5,\ y_c(3) = 3$$

(c) 11 点圆卷积：因为 $L = 11 \geq 7$，故 11 点圆卷积与线性卷积相同：

$$y_{11}(n) = \{0.25,\ 1,\ 2,\ 3,\ 2,\ 1,\ 0.25,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0\}$$

(d) 圆卷积与线性卷积相同的条件是 $L \geq N_1 + N_2 - 1 = 4 + 4 - 1 = 7$，故最小长度 $L_{\min} = 7$。

4. 已知一有限长序列

$$h(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ -1, & n = 1 \end{cases}$$

(a) $x(n) = h(n) + 2h(n-2)$，用 DFT 的矩阵表示式求解 $X(k) = \mathrm{DFT}[x(n)]$；

(b) 由上一问得到的 $X(k)$，求 $x(n) = \mathrm{IDFT}[X(k)]$，验证结果的正确性；

(c) 针对序列 $x(n)$ 绘制基 2 按时间抽取 FFT 算法获得自然顺序输出的蝶形运算流程图，简要分析当序列长度增加时计算复杂度的变化。

解答：

(a) 先写出 $x(n)$：

$$x(n) = \{1,\ -1,\ 2,\ -2\},\ n = 0, 1, 2, 3$$

4 点 DFT 矩阵：

$$W_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{1}{4} W_4 x = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 \\ -3+j \\ 2 \\ -3-j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{3}{4} + \frac{j}{4} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{3}{4} - \frac{j}{4} \end{bmatrix}$$

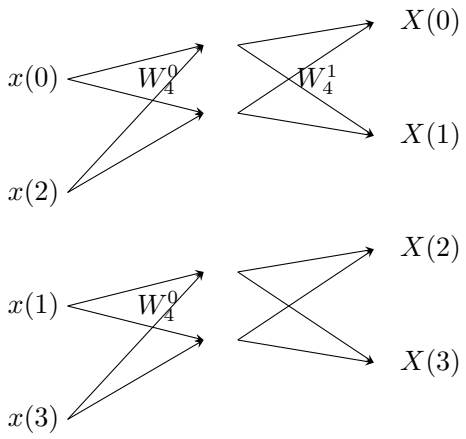
(b) IDFT 验证：

$$x(n) = \sum_{k=0}^{3} X(k) W_4^{-kn}$$

计算可得 $x(n) = \{1, -1, 2, -2\}$，与原序列一致，验证正确。

(c) 基-2 按时间抽取（DIT）FFT 蝶形运算流程图：

序列长度 $N = 4 = 2^2$，输入先进行 **倒位序重排**：$0, 1, 2, 3 \to 0, 2, 1, 3$。



计算复杂度分析：直接 N 点 DFT 的计算复杂度为 $\mathbf{O(N^2)}$；基 -2 FFT 算法的复杂度为 $\mathbf{O(N\log_2 N)}$。当序列长度 N 增大时，直接 DFT 计算量呈平方级快速上升，而 FFT 仅以 $N\log_2 N$ 缓慢增长，长度越大，FFT 运算效率优势越明显。

5. 已知两有限长序列：

$$x(n)=\cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)R_N(n),\quad h(n)=\sin\left(\frac{2\pi n}{N}\right)R_N(n)$$

用直接卷积和 DFT 两种方法分别求以下的 N 点圆周卷积：

(a) $y(n)=x(n)\circledast h(n)$；

(b) $y(n)=x(n)\circledast x(n)$；

(c) $y(n)=h(n)\circledast h(n)$。

解答：

方法一：DFT 方法（圆周卷积定理）

圆周卷积定理：若 $y(n)=x(n)\circledast h(n)$，则

$$Y(k)=N\cdot X(k)H(k)$$

其中 $X(k)=\mathrm{DFT}[x(n)]$，$H(k)=\mathrm{DFT}[h(n)]$。

已知：

$$X(k)=\frac{1}{2}\left[\delta(k-1)+\delta(k-N+1)\right]$$

$$H(k)=\frac{1}{2j}\left[\delta(k-1)-\delta(k-N+1)\right]$$

(a) $y(n)=x(n)\circledast h(n)$

$$Y(k)=N\cdot\frac{1}{2}\left[\delta(k-1)+\delta(k-N+1)\right]\cdot\frac{1}{2j}\left[\delta(k-1)-\delta(k-N+1)\right]$$

$$Y(k)=\frac{N}{4j}\left[\delta(k-1)-\delta(k-N+1)\right]$$

做 IDFT：

$$y(n)=\frac{N}{2}\sin\left(\frac{2\pi n}{N}\right)R_N(n)$$

(b) $y(n) = x(n) \circledast x(n)$

$$Y(k) = N \cdot \frac{1}{4} \left[\delta(k-1) + \delta(k-N+1)\right]^2$$

$$Y(k) = \frac{N}{2}\delta(k) + \frac{N}{4}\left[\delta(k-1) + \delta(k-N+1)\right]$$

做 IDFT：

$$y(n) = \frac{N}{2}\delta(n) + \frac{N}{2}\cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n)$$

(c) $y(n) = h(n) \circledast h(n)$

$$Y(k) = N \cdot \frac{1}{-4} \left[\delta(k-1) - \delta(k-N+1)\right]^2$$

$$Y(k) = \frac{N}{2}\delta(k) - \frac{N}{4}\left[\delta(k-1) + \delta(k-N+1)\right]$$

做 IDFT：

$$y(n) = \frac{N}{2}\delta(n) - \frac{N}{2}\cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n)$$

方法二：直接卷积法（时域定义）

N 点圆周卷积定义：

$$y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m) h((n-m))_N R_N(n)$$

利用三角恒等式：

$$\cos A \sin B = \frac{1}{2}[\sin(A+B) - \sin(A-B)]$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)]$$

代入 $A = \frac{2\pi m}{N}, B = \frac{2\pi(n-m)}{N}$，并对 m 求和，正交项求和为 0，可得：

(a) $y(n) = x(n) \circledast h(n)$

$$y(n) = \frac{N}{2}\sin\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n)$$

(b) $y(n) = x(n) \circledast x(n)$

$$y(n) = \frac{N}{2}\delta(n) + \frac{N}{2}\cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n)$$

(c) $y(n) = h(n) \circledast h(n)$

$$y(n) = \frac{N}{2}\delta(n) - \frac{N}{2}\cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n)$$

两种方法结果一致，求解完毕。

5 第五次作业

5.1 1. 系统冲激响应与频率响应

原题：

(1) 已知微分方程 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y(t) + 3y(t) = 2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t)$，求单位冲激响应 $h(t)$。

(2) 已知微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}y(t)+\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y(t)+y(t)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t)+x(t)$，求单位冲激响应 $h(t)$。

(3) 因果 LTI 系统 $H(j\omega)=\dfrac{1}{j\omega+3}$，输出 $y(t)=e^{-3t}u(t)-e^{-4t}u(t)$，求输入 $x(t)$。

(4) 因果 LTI 系统差分方程 $y(n)-\dfrac{1}{6}y(n-1)-\dfrac{1}{6}y(n-2)=x(n)$，求频率响应 $H(\Omega)$ 和单位脉冲响应 $h(n)$。

5.1.1 解答

(1) 对微分方程两边做傅里叶变换：

$$j\omega Y(j\omega)+3Y(j\omega)=2j\omega X(j\omega)$$

频率响应：

$$H(j\omega)=\frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}=\frac{2j\omega}{j\omega+3}=2-\frac{6}{j\omega+3}$$

逆变换得：

$$h(t)=\boldsymbol{2\delta(t)-6e^{-3t}u(t)}$$

(2) 傅里叶变换：

$$(j\omega)^2Y+j\omega Y+Y=j\omega X+X$$
$$H(j\omega)=\frac{j\omega+1}{(j\omega)^2+j\omega+1}$$

极点 $s_{1,2}=\dfrac{-1\pm j\sqrt{3}}{2}$，部分分式展开后逆变换：

$$h(t)=\boldsymbol{e^{-\frac{t}{2}}\left(\cos\frac{\sqrt{3}t}{2}+\frac{1}{\sqrt{3}}\sin\frac{\sqrt{3}t}{2}\right)u(t)}$$

(3)

$$Y(j\omega)=\frac{1}{j\omega+3}-\frac{1}{j\omega+4}$$
$$X(j\omega)=\frac{Y(j\omega)}{H(j\omega)}=\frac{1}{j\omega+4}$$
$$x(t)=\boldsymbol{e^{-4t}u(t)}$$

(4) Z 变换：

$$H(z)=\frac{z^2}{z^2-\frac{1}{6}z-\frac{1}{6}}=\frac{z^2}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z+\frac{1}{3}\right)}$$

频率响应：

$$H(\Omega)=\frac{\boldsymbol{e^{j2\Omega}}}{\left(\boldsymbol{e^{j\Omega}-\frac{1}{2}}\right)\left(\boldsymbol{e^{j\Omega}+\frac{1}{3}}\right)}$$

部分分式展开：

$$H(z)=\frac{3}{5}\frac{z}{z-\frac{1}{2}}+\frac{2}{5}\frac{z}{z+\frac{1}{3}}$$
$$h(n)=\boldsymbol{\left[\frac{3}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^n+\frac{2}{5}\left(-\frac{1}{3}\right)^n\right]u(n)}$$

5.2 2. 离散数据平均处理的频率响应

原题： $y(n)=\frac{1}{4}\big[x(n)+x(n-1)+x(n-2)+x(n-3)\big]$，分别用时域、频域法求 $H(\Omega)$。

5.2.1 解答

(1) **时域法**令 $x(n)=e^{j\Omega n}$：

$$H(\Omega)=\frac{1}{4}\left(1+e^{-j\Omega}+e^{-j2\Omega}+e^{-j3\Omega}\right)$$

化简：

$$\boldsymbol{H(\Omega)=\frac{1}{4}e^{-j\frac{3\Omega}{2}}\cdot\frac{\sin 2\Omega}{\sin(\Omega/2)}}$$

(2) **频域法（Z 变换）**

$$H(z)=\frac{1}{4}\left(1+z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}\right)$$

令 $z=e^{j\Omega}$：

$$\boldsymbol{H(\Omega)=\frac{1}{4}\left(1+e^{-j\Omega}+e^{-j2\Omega}+e^{-j3\Omega}\right)}$$

5.3 3. 系统对周期信号的响应

原题： $H(j\omega)=\dfrac{1}{j\omega+1}$，$x(t)=\sin t+\sin 3t$。

(1) 求 $y(t)$；

(2) 说明波形变化；

(3) 写出无失真传输条件；

(4) 分析失真类型。

5.3.1 解答

(1)

$$H(j1)=\frac{1-j}{2},\quad H(j3)=\frac{1-j3}{10}$$

$$\boldsymbol{y(t)=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(t-\frac{\pi}{4}\right)+\frac{1}{\sqrt{10}}\sin\left(3t-\arctan 3\right)}$$

(2) 高频分量幅度衰减更大，相位滞后更多，波形被平滑。

(3) 幅频：$|H(j\omega)|=K$；相频：$\angle H(j\omega)=-\omega t_0$。

(4) 存在 **幅度失真**与 **相位失真**。

5.4 4. 理想低通滤波器响应

原题：

$$H(\omega)=\begin{cases}e^{-j\omega t_0}, & |\omega|\le 1\\ 0, & |\omega|>1\end{cases},\quad x_1(t)=\frac{2\sin(t/2)}{t}$$

(1) 求 $x_2(t)=[x_1(t)-x_1(t-T)]*h(t)$；

(2) 证明对 $\pi\delta(t)$ 与 $\dfrac{\sin t}{t}$ 响应相同。

5.4.1 解答

(1)

$$X_1(\omega)=2\pi\mathrm{rect}(\omega)$$

$$x_2(t)=\boldsymbol{x_1(t-t_0)-x_1(t-t_0-T)}$$

(2) 两者频谱在通带内均为常数 π，故输出相同：

$$Y_a(\omega)=Y_b(\omega)=\pi e^{-j\omega t_0}$$

因此响应相同。

5.5 5. 滤波器设计

原题：设计巴特沃思低通：$\omega_p=1000\,\mathrm{rad/s}$, $A_p\le 3\,\mathrm{dB}$；$\omega_s=5000\,\mathrm{rad/s}$, $A_s\ge 20\,\mathrm{dB}$。并分析 $H_a(s)=\dfrac{s}{s+a}$ 能否用冲激不变法。

5.5.1 解答

(1) 归一化 $\Omega_p=1,\Omega_s=5$，得阶数 $N=2$。

$$H(s)=\frac{\boldsymbol{10^6}}{\boldsymbol{s^2+1000\sqrt{2}\,s+10^6}}$$

(2) $H_a(s)$ 为高通滤波器，冲激不变法会产生 **频率混叠**，故不可用。